Formulación orgánica

NOMENCLATURA IUPAC

Pasos para nombrar un compuesto

- 1. Cadena principal: la que contiene el grupo de mayor prioridad; después la de más insaturaciones y la más larga
- 2. Numerar para dar el localizador más bajo, por este orden: grupo principal, dobles y triples enlaces, sustituyentes
- 3. Sustituyentes por orden alfabético, con su localizador; di-, tri-, tetra- no cuentan para ordenar
- 4. Nombre = sustituyentes + prefijo de la cadena + «an / en / in» + sufijo del grupo principal

Ejemplo: $CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$ es el butan-2-ol; $CH_3–CH=CH–CH_3$ es el but-2-eno.

Cadena y radicales

C	Prefijo	C	Prefijo
1	met-	6	hex-
2	et-	7	hept-
3	prop-	8	oct-
4	but-	9	non-
5	pent-	10	dec-

- Radicales: metil, etil, propil, isopropil (1-metiletil), butil, isobutil, sec-butil, terc-butil, vinil (etenil), fenil ($C_6H_5–$)
- Hidrocarburos: alcanos C_nH_{2n+2} · alquenos y cicloalcanos C_nH_{2n} · alquinos C_nH_{2n-2}
- Cíclicos: prefijo ciclo- (ciclohexano). Benceno: C_6H_6; disustituido en 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para

FUNCIONES ORGÁNICAS

Grupos funcionales por orden de prioridad

Función	Grupo	Sufijo	Como sustituyente	Ejemplo
Ácido carboxílico	–COOH	ácido -oico	carboxi-	CH_3COOH: ácido etanoico
Éster	–COO–R'	-oato de -ilo	alcoxicarbonil-	$CH_3COOCH_2CH_3$: etanoato de etilo
Amida	–$CONH_2$	-amida	carbamoil-	CH_3CONH_2: etanamida
Nitrilo	–C≡N	-nitrilo	ciano-	CH_3CH_2CN: propanonitrilo
Aldehído	–CHO	-al	oxo- / formil-	CH_3CH_2CHO: propanal
Cetona	–CO–	-ona	oxo-	CH_3COCH_3: propanona
Alcohol	–OH	-ol	hidroxi-	CH_3CH_2OH: etanol
Amina	–NH_2	-amina	amino-	$CH_3CH_2NH_2$: etanamina
Alqueno / alquino	C=C / C≡C	-eno / -ino	–	$CH_3–C≡CH$: propino
Éter	–O–	–	alcoxi- (metoxi-, etoxi-)	$CH_3OCH_2CH_3$: metoxietano
Haluro / nitro	–X / –NO_2	–	fluoro-, cloro-, bromo-, yodo-, nitro-	CH_3CH_2Cl: cloroetano

- Con varios grupos, el de mayor prioridad (el más alto de la tabla) es el principal y los demás van como prefijos
- Aldehído y ácido siempre están en el extremo de la cadena (localizador 1, no se escribe)
- Los alquenos y alquinos son prioritarios sobre éteres y haluros, que siempre se nombran como prefijos

Compuestos aromáticos habituales

- Fenol: C_6H_5OH · anilina (fenilamina): $C_6H_5NH_2$ · tolueno (metilbenceno): $C_6H_5CH_3$
- Benzaldehído: C_6H_5CHO · ácido benzoico: C_6H_5COOH · nitrobenceno: $C_6H_5NO_2$

ISOMERÍA

Tipos de isomería

- Isómeros: misma fórmula molecular, distinta estructura
- **De cadena:** butano y metilpropano (C_4H_{10})
- **De posición:** propan-1-ol y propan-2-ol (C_3H_8O)
- **De función:** propanal y propanona (C_3H_6O) · ácido etanoico y metanoato de metilo ($C_2H_4O_2$) · etanol y metoximetano (C_2H_6O)
- **Geométrica (cis/trans):** en C=C con dos sustituyentes distintos en cada carbono: but-2-eno
- **Óptica:** carbono quiral (cuatro sustituyentes distintos) · los enantiómeros desvían el plano de la luz polarizada en sentido opuesto · mezcla racémica: sin actividad óptica

Ejemplos con carbono quiral: butan-2-ol y ácido 2-hidroxipropanoico (láctico).

REACCIONES ORGÁNICAS

Tipos de reacción y reglas

Tipo	Reacción
Sustitución	Alcano + Cl_2 (luz) → haloalcano + HCl · benceno + HNO_3 (H_2SO_4) → nitrobenceno + H_2O
Sustitución nucleófila	R–X + NaOH (aq) → R–OH + NaX
Adición a C=C	+ H_2 (Ni, Pt) → alcano · + X_2 → dihaloalcano · + HX → haloalcano · + H_2O (H^+) → alcohol
Adición a C≡C	+ 2 H_2 → alcano · + 1 H_2 → alqueno (cis/trans según catalizador)
Eliminación	R–X + KOH (alcohólica) → alqueno + KX + H_2O · alcohol + H_2SO_4 (calor) → alqueno + H_2O
Condensación	Ácido + alcohol ⇄ éster + H_2O (catalizador H^+)
Oxidación	Alcohol primario → aldehído → ácido · alcohol secundario → cetona · terciario: no se oxida
Reducción	Aldehído → alcohol primario · cetona → alcohol secundario
Combustión	Hidrocarburo + O_2 → CO_2 + H_2O (exotérmica)

- **Markovnikov (adición):** en C=C asimétrico, el H se une al carbono que ya tiene más hidrógenos. Ej.: CH_3–CH=CH_2 + HBr → CH_3–CHBr–CH_3 (2-bromopropano)
- **Saytzeff (eliminación):** se forma mayoritariamente el alqueno más sustituido. Ej.: el butan-2-ol da but-2-eno como producto principal

Polímeros

- **De adición:** polietileno (eteno), PVC (cloroeteno), poliestireno (fenileteno), teflón (tetrafluoroeteno)
- **De condensación:** nailon (diácido + diamina → poliamida) y poliésteres como el PET (diácido + diol); se libera H_2O

> **Truco PAU:** al nombrar, localiza primero el grupo de mayor prioridad y numera desde el extremo que le dé el localizador más bajo. Después añade los sustituyentes en orden alfabético.